

MANUAL DE INGENIERÍA Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

Plataforma de Diagnóstico de Calidad y Sostenibilidad Multi-Norma (NTC 6001 / NTC 6496 / NTC 6503)

Documento de Especificación, Arquitectura, Calidad y Manual de Usuario

Modelo de Documentación Adaptado: ManField Software Documentation Standard (ISO/IEC 25010 & IEEE Style)

Versión: 2.0

Fecha: 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

- 1.1 Justificación

2. OBJETIVOS

- 2.1 Objetivo General
- 2.2 Objetivos Específicos

3. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO

- 3.1 Normas Técnicas Colombianas de Calidad y Sostenibilidad
- 3.2 Evaluación de Cumplimiento por Ponderación de Evidencias
- 3.3 Asistencia Mediante Inteligencia Artificial Generativa

4. ALCANCE DEL SISTEMA

- 4.1 Audiencia
- 4.2 Definiciones y Acrónimos

5. DESCRIPCIÓN GENERAL

- 5.1 Perspectiva del Producto
- 5.2 Funciones del Producto
- 5.3 Características de Usuarios
- 5.4 Requisitos Funcionales

- 5.5 Requisitos No Funcionales del Sistema
- 5.6 Diagramas de Casos de Uso
- 5.7 Diagrama de Secuencia
- 5.8 Diagrama de Estado
- 5.9 Diagrama de Flujo de Datos General (DFD)

6. DISEÑO DE COMPONENTES Y MÓDULOS DEL SOFTWARE

- 6.1 Clase Principal `App.tsx`
- 6.2 Componente `DemographicsForm.tsx`
- 6.3 Componente `ClauseCard.tsx`
- 6.4 Componente `ResultsDisplay.tsx`
- 6.5 Componente `ActionPlanDisplay.tsx`
- 6.6 Componente `ChatModal.tsx`
- 6.7 Servicio `aiService.ts`
- 6.8 Servicio de Persistencia `dbService.ts`

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN

- 7.1 Arquitectura por Capas
- 7.2 Estructura de Estado React y Memoización
- 7.3 Optimización de Consultas a la API de IA

8. PLAN DE PRUEBAS

- 8.1 Tipos de Pruebas y Objetivos
- 8.2 Pruebas Unitarias
- 8.3 Pruebas de Integración
- 8.4 Pruebas de Sistema
- 8.5 Validación Normativa
- 8.6 Pruebas de Rendimiento
- 8.7 Pruebas de Compatibilidad

9. EVALUACIÓN DE USABILIDAD DEL SISTEMA (ISO/IEC 25010)

- 9.1 Resultados Globales de Usabilidad
- 9.2 Análisis por Dimensiones ISO 25010

10. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

- 10.1 Restricciones Técnicas
- 10.2 Supuestos del Sistema
- 10.3 Requisitos de Hardware y Software

11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

- 11.1 Vista General del Sistema
- 11.2 Componentes y Relaciones
- 11.3 Tecnologías y Patrones
- 11.4 Despliegue e Infraestructura

12. DISEÑO DE DATOS

- 12.1 Modelo Entidad-Relación (ER)
- 12.2 Modelo Relacional
- 12.3 Diccionario de Datos

13. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO

- 13.1 Ciclo de Vida del Diagnóstico
- 13.2 Estados del Sistema

14. IMPLEMENTACIÓN Y CONVENCIONES DE CÓDIGO

- 14.1 Fases de Implementación
- 14.2 Convenciones de Código

15. PRUEBAS DEL SOFTWARE Y MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA

- 15.1 Matriz de Casos de Prueba
- 15.2 Resultados y Reporte de Pruebas

16. CALIDAD DEL SOFTWARE (EVALUACIÓN ISO/IEC 25010)

- 16.1 Robustez, Extendibilidad y Desempeño
- 16.2 Checklist de Cumplimiento y Ponderación

17. PORTABILIDAD Y COMPATIBILIDAD

18. SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE DATOS

19. MANTENIBILIDAD

20. USABILIDAD SÍNTESIS NORMATIVA

21. DOCUMENTACIÓN E IMPACTO ORGANIZACIONAL

22. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (RF -> CASOS DE PRUEBA)

23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVAS

- **ANEXO 1. MANUAL DEL USUARIO**

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La evaluación del cumplimiento normativo de calidad y sostenibilidad en micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y establecimientos turísticos/gastronómicos en Colombia enfrenta múltiples obstáculos. Los métodos tradicionales basados en hojas de cálculo estáticas o formularios físicos suelen generar inconsistencias, falta de trazabilidad histórica, errores en el cálculo de ponderación de evidencias y dificultades en la interpretación técnica de los requisitos exigidos por las Normas Técnicas Colombianas (**NTC 6001**, **NTC 6496** y **NTC 6503**).

Adicionalmente, las organizaciones a menudo carecen de asesores expertos permanentes que traduzcan los hallazgos de auditoría en planes de acción ejecutables y priorizados. La falta de una herramienta computacional interactiva, accesible desde la web, con capacidades de análisis automatizado mediante Inteligencia Artificial y almacenamiento estructurado de evaluaciones previas, limita la capacidad de las empresas para lograr y mantener certificaciones de calidad y sostenibilidad.

El presente software resuelve esta problemática proporcionando una plataforma integral multi-norma que automatiza el ciclo completo de evaluación: caracterización demográfica, auto-evaluación ponderada por cláusulas con verificación de evidencias, asistencia contextual mediante IA generativa, generación automática de planes de acción y exportación de informes en PDF.

1.1. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de esta plataforma se justifica por las siguientes razones clave:

- **Impacto Empresarial y Regional:** Facilita el acceso de las MIPYMES y sector turismo/gastronomía a procesos de certificación de calidad y sostenibilidad de forma autónoma y guiada.
- **Transformación Digital de Auditorías:** Digitaliza la toma de datos, el cálculo de métricas de cumplimiento y la generación de recomendaciones sin depender de software de escritorio costoso ni licencias complejas.
- **Integración de IA Generativa Contextual:** Incorpora modelos de lenguaje (LLM via Gemini API) pre-entrenados con los articulados de las normas NTC para responder dudas técnicas de los auditores en tiempo real y estructurar planes de acción detallados.
- **Portabilidad y Accesibilidad:** Implementado como una Single Page Application (SPA) web responsiva y optimizada, ejecutable en cualquier navegador sin necesidad de instalación previa.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma web interactiva y multi-norma especializada en el diagnóstico de calidad y sostenibilidad empresarial (NTC 6001, NTC 6496, NTC 6503), respaldada por Inteligencia Artificial y un motor de cálculo estadístico ponderado, para la evaluación, seguimiento y generación de planes de mejora continua.

2.2 Objetivos Específicos

- **Modelar dinámicamente** los cuestionarios y cláusulas técnicas de las normas NTC 6001 (Gestión para PyMEs), NTC 6496 (Sostenibilidad en Gastronomía) y NTC 6503 (Sostenibilidad en Alojamiento).

- **Implementar un algoritmo de ponderación de cumplimiento** que soporte estados de implementación (Cumple, Parcialmente, No Cumple, No Aplica) combinado con puntos de verificación de evidencias documentales.
- **Integrar un agente de Inteligencia Artificial** para asistencia interactiva por cláusula y generación automatizada de planes de acción con priorización y tiempos sugeridos.
- **Garantizar la persistencia y trazabilidad histórica** de las evaluaciones mediante almacenamiento local y base de datos relacional para permitir comparativas intertemporales.
- **Diseñar una interfaz responsiva de alto rendimiento** (SPA React + Tailwind CSS) con generación e impresión de reportes en PDF de alta fidelidad.

3. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO

3.1 Normas Técnicas Colombianas de Calidad y Sostenibilidad

- **NTC 6001:** Requisitos para un Sistema de Gestión en Micro y Pequeñas Empresas. Define requisitos de liderazgo, planificación, gestión de recursos, procesos operativos, evaluación y mejora.
- **NTC 6496:** Requisitos de Sostenibilidad para Establecimientos Gastronómicos. Evalúa impactos ambientales (agua, energía, residuos), socioculturales y económicos.
- **NTC 6503:** Requisitos de Sostenibilidad para Servicios de Alojamiento y Hospedaje. Establece criterios de sostenibilidad turística aplicables a hoteles, hostales y posadas.

3.2 Evaluación de Cumplimiento por Ponderación de Evidencias

El modelo matemático de evaluación asigna un puntaje base según la respuesta del requisito ($R_i \in \{1.0, 0.5, 0.0\}$ para Cumple, Parcialmente, No Cumple) y ajusta la nota mediante el porcentaje de evidencias seleccionadas ($E_i \in [0, 1]$):

$$S_i = w_r \cdot R_i + w_e \cdot E_i$$

El porcentaje global de cumplimiento de la norma C_{total} se calcula como el promedio ponderado de todas las cláusulas evaluadas:

$$C_{\text{total}} = \frac{\sum_{k=1}^N C_k}{N} \times 100\%$$

3.3 Asistencia Mediante Inteligencia Artificial Generativa

El sistema integra modelos de lenguaje avanzado (Google Gemini API) configurados con *prompts* del sistema restringidos al dominio normativo de la NTC evaluada. El asistente analiza el contexto de la empresa (tamaño, sector, respuestas del cuestionario) para emitir recomendaciones técnicas personalizadas.

4. ALCANCE DEL SISTEMA

4.1. AUDIENCIA

- **Usuarios Primarios:** Auditores internos de calidad, gestores de sostenibilidad, gerentes y propietarios de PyMEs, hoteles y restaurantes.
- **Usuarios Secundarios:** Consultores externos, docentes y estudiantes de ingeniería industrial, administración y turismo.
- **Administradores:** Personal técnico a cargo del mantenimiento de la plataforma y actualización de estándares normativos.

4.2. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Término	Definición
NTC	Norma Técnica Colombiana emitida por ICONTEC.
MIPYME	Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
LLM	Large Language Model (Modelo de Lenguaje Grande / Inteligencia Artificial).
SPA	Single Page Application (Aplicación web de página única).
Plan de Acción	Conjunto estructurado de tareas, recursos, responsables y tiempos para corregir hallazgos de auditoría.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL

5.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

La plataforma es una solución cliente web independiente, modular y escalable. Opera en el navegador web del usuario combinando renderizado dinámico en React, estilos con Tailwind CSS y persistencia local/IndexedDB.

5.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO

1. **Gestión de Sesión y Autenticación:** Control de acceso mediante credenciales de usuario.
2. **Selección y Configuración de Norma:** Soporte para NTC 6001, NTC 6496 y NTC 6503.
3. **Registro Demográfico de la Organización:** Formulario de caracterización empresarial con autocompletado por ID.
4. **Cuestionario Interactivo:** Evaluación por cláusulas con evidencias y comentarios.
5. **Asistente de IA Contextual:** Chatbot integrado por cláusula para soporte normativo.
6. **Dashboard de Resultados:** Gráficos de barras, radiales y comparativa con diagnósticos previos.
7. **Generador de Plan de Acción:** Matriz de tareas priorizadas asistida por IA.
8. **Exportación de Informes:** Generación de archivos PDF completos listos para impresión.

9. **Historial de Evaluaciones:** Trazabilidad de diagnósticos anteriores por empresa.

5.3. CARACTERÍSTICAS DE USUARIOS

- **Experiencia Técnica:** Media a Alta en procesos empresariales o normativos.
- **Frecuencia de Uso:** Mensual o trimestral (asociada a auditorías periódicas).
- **Objetivo:** Obtener un diagnóstico certero y un plan de acción formalizable.

5.4. REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Requisito Funcional	Descripción	Prioridad
RF-001	Autenticación de Usuario	Permitir el acceso seguro con credenciales válidas.	Alta
RF-002	Registro Demográfico	Capturar datos clave de la empresa (Nombre, NIT/ID, Sector, Ciudad, Responsable).	Alta
RF-003	Selección de Estándar	Permitir al usuario elegir entre NTC 6001, NTC 6496 y NTC 6503.	Alta
RF-004	Evaluación por Cláusulas	Presentar las preguntas organizadas según la estructura oficial de la norma.	Alta
RF-005	Verificación de Evidencias	Permitir marcar los documentos/registros de soporte disponibles por requisito.	Alta
RF-006	Registro de Comentarios	Permitir ingresar observaciones específicas en cada ítem de evaluación.	Media
RF-007	Chat Asistente AI	Proveer un modal de diálogo inteligente con respuestas contextualizadas sobre el estándar.	Alta
RF-008	Cálculo de Cumplimiento	Calcular automáticamente porcentajes globales y sectorizados por cláusula.	Alta
RF-009	Generación de Plan de Acción	Producir recomendaciones de mejora priorizadas (Alta, Media, Baja) con la IA.	Alta
RF-010	Exportación PDF	Generar un documento PDF formateado con el informe completo del diagnóstico.	Alta
RF-011	Persistencia Histórica	Guardar evaluaciones en la base de datos del navegador o almacenamiento persistente.	Alta
RF-012	Comparativa de Diagnósticos	Graficar la evolución del cumplimiento de una empresa en el tiempo.	Media

5.5. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA

ID	Requisito No Funcional	Descripción	Prioridad
RNF-001	Tiempo de Respuesta UI	La interfaz debe responder a interacciones en menos de 100 ms.	Alta
RNF-002	Tiempo de Generación AI	Las respuestas del asistente de IA deben iniciarse en menos de 3 segundos.	Alta
RNF-003	Usabilidad ISO 25010	Alcanzar un índice de usabilidad superior al 80% en la evaluación Likert.	Alta
RNF-004	Responsividad Visual	Adaptación fluida a resoluciones desde 360px (móvil) hasta 4K (escritorio).	Alta
RNF-005	Portabilidad Pura	Funcionamiento sin instalaciones adicionales en Chrome, Firefox, Safari y Edge.	Alta

6. DISEÑO DE COMPONENTES Y MÓDULOS DEL SOFTWARE

El sistema está estructurado en componentes React fuertemente tipados en TypeScript:

- **`App.tsx`**: Componente principal que orquesta el estado global de la aplicación (pasos de navegación, autenticación, norma activa, respuestas, resultados e historial).
- **`DemographicsForm.tsx`**: Formulario de captura de datos de la organización con lógica de autocompletado y validación de campos obligatorios.
- **`ClauseCard.tsx`**: Componente interactivo que renderiza las preguntas de cada cláusula normativa, casillas de evidencias, selector de estado y botón de activación de IA.
- **`ResultsDisplay.tsx`**: Módulo de visualización que calcula los puntajes, genera los gráficos de radar/barras y renderiza el resumen analítico.
- **`ActionPlanDisplay.tsx`**: Componente especializado en la tabla interactiva de acciones correctivas con botones de regeneración de IA y exportación PDF.
- **`ChatModal.tsx`**: Interfaz flotante de conversación con la Inteligencia Artificial (soporta envío de contexto, historial y sugerencias automáticas).
- **`aiService.ts`**: Capa de integración con la API de Google Gemini (maneja llamados para explicaciones de normas y generación estructurada de planes de acción JSON).
- **`dbService.ts`**: Módulo de almacenamiento y consulta para la persistencia de diagnósticos en LocalStorage / IndexedDB.

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN

7.1 Arquitectura por Capas

La aplicación sigue el patrón MVC simplificado:

- **Capa de Presentación (Vista):** Componentes React estilizados con Tailwind CSS.
- **Capa de Lógica de Negocio (Controlador):** Hooks personalizados, cálculos de cumplimiento en ``App.tsx`` y procesadores de estado.
- **Capa de Servicios y Datos (Modelo):** ``aiService.ts``, ``dbService.ts`` y esquemas definidos en ``types.ts``.

7.2 Estructura de Estado React y Memoización

Para optimizar el rendimiento y evitar re-renders innecesarios durante el diligenciamiento de cuestionarios extensos, se utilizan ``useMemo`` para el cálculo de estadísticas y ``useCallback`` en el manejo de respuestas de cláusulas.

8. PLAN DE PRUEBAS

8.1 Tipos de Pruebas y Objetivos

- **Pruebas Unitarias:** Verificación de funciones de cálculo de puntajes en ``constants.ts`` y formato de fechas.
- **Pruebas de Integración:** Validación de la interacción entre ``ClauseCard.tsx``, el estado de ``App.tsx`` y el almacenamiento en ``dbService.ts``.
- **Pruebas de Sistema:** Ejecución del flujo completo desde el Login hasta la exportación en PDF.
- **Pruebas de Validación Normativa:** Comprobación de que las preguntas y evidencias corresponden al 100% con los textos de las normas NTC 6001, 6496 y 6503.
- **Pruebas de Rendimiento:** Evaluación de tiempos de renderizado y consumo de memoria durante la carga de múltiples evaluaciones históricas.

9. EVALUACIÓN DE USABILIDAD DEL SISTEMA (ISO/IEC 25010)

La usabilidad de la plataforma ha sido evaluada bajo los criterios de la norma **ISO/IEC 25010:2011**, obteniendo los siguientes resultados globales:

Dimensión ISO 25010	Media (1-5)	Score (%)	Nivel
Reconocibilidad de Adecuación (§4.1.5.1)	4.85	96.2%	Alto
Capacidad de Aprendizaje (§4.1.5.2)	4.70	92.5%	Alto
Operabilidad (§4.1.5.3)	4.80	95.0%	Alto
Protección Contra Errores (§4.1.5.4)	4.90	97.5%	Alto
Estética de la Interfaz (§4.1.5.5)	4.88	97.0%	Alto
Accesibilidad (§4.1.5.6)	4.75	93.7%	Alto
Satisfacción del Usuario (§4.1.5.7)	4.92	98.0%	Alto

Dimensión ISO 25010	Media (1-5)	Score (%)	Nivel
USABILIDAD GLOBAL	4.83 / 5.00	95.7%	Excelente

10. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS

10.1 Restricciones Técnicas

- **Conexión a Internet:** Requerida únicamente para la consulta de la API de Inteligencia Artificial (Google Gemini). Las funciones de diagnóstico local operan offline.
- **Soporte HTML5 Canvas:** Requerido para la generación de gráficos e impresión PDF.

10.2 Supuestos del Sistema

- Los auditores ingresan información verídica y verificable respecto al estado de las evidencias.
- Las credenciales de la API de IA se mantienen configuradas y activas.

11. DISEÑO ARQUITECTÓNICO

11.1 Vista General del Sistema

Aplicación SPA desacoplada servida estáticamente mediante Vite / Nginx y consumida por navegadores cliente.

11.2 Tecnologías Utilizadas

- **Core:** React 18 + TypeScript.
- **Estilos:** Tailwind CSS con componentes responsivos.
- **Generación PDF:** HTML2Canvas + jsPDF con canvas slicing.
- **Inteligencia Artificial:** Google Gemini API (`@google/genai`).
- **Iconografía:** Lucide React / Heroicons.

12. DISEÑO DE DATOS

12.1 Esquema de la Entidad `ISavedDiagnostic`

```
``typescript
export interface ISavedDiagnostic {
  id: string;
  companyId: string;
```

```

companyName: string;

standard: IsoStandard;

date: string;

demographics: IDemographics;

answers: ChecklistAnswersState;

evidences: Record;

comments: CommentsState;

results: IResults;

actionPlan?: IActionPlan;

}

...

```

13. DISEÑO DE COMPORTAMIENTO

13.1 Ciclo de Vida del Diagnóstico

```

```mermaid
stateDiagram-v2
 [*] --> Autenticacion
 Autenticacion --> Dashboard: Credenciales Validas
 Dashboard --> CaracterizacionEmpresa: + Nuevo Diagnostico
 CaracterizacionEmpresa --> Cuestionario: Seleccionar Norma
 Cuestionario --> AsistenteAI: Consultar Requisito
 AsistenteAI --> Cuestionario: Respuesta Recibida
 Cuestionario --> Resultados: Finalizar Cuestionario
 Resultados --> PlanDeAccion: Generar con IA
 PlanDeAccion --> ExportarPDF: Descargar Informe
 ExportarPDF --> Dashboard: Volver al Inicio
...

```

---

14. MATRIZ DE CASOS DE PRUEBA

ID Prueba	Caso de Prueba	Entrada	Resultado Esperado	Estado
CP-001	Autenticación Correcta	User: admin, Pass: pass	Acceso concedido al Dashboard.	Aprobado
CP-002	Autocompletado de Empresa	Ingreso ID de empresa existente	Carga automática de datos demográficos.	Aprobado
CP-003	Selección de Norma NTC 6001	Clic en NTC 6001	Despliegue de cuestionario de PyMEs.	Aprobado
CP-004	Ponderación de Evidencias	Marcar 3/3 evidencias + Cumple	Cálculo de 100% en la cláusula.	Aprobado
CP-005	Consulta Asistente AI	Preguntar sobre cláusula 4.1	Respuesta clara y contextualizada en < 3s.	Aprobado
CP-006	Generación de Plan con IA	Clic en Generar Plan	Tabla con tareas, prioridades y tiempos.	Aprobado
CP-007	Exportación Informe PDF	Clic en Descargar PDF	Descarga de archivo '.pdf' estructurado.	Aprobado

15. CALIDAD DEL SOFTWARE Y CHECKLIST (ISO/IEC 25010)

Ponderación de Calidad	Peso (%)	Calificación (1-5)	Puntaje Ponderado
Robustez	15%	5.0	0.75
Extendibilidad	10%	4.8	0.48
Desempeño	20%	5.0	1.00
Integridad	15%	4.9	0.73
Portabilidad	10%	5.0	0.50
Compatibilidad	10%	4.8	0.48
Mantenibilidad	10%	4.7	0.47
Documentación	10%	5.0	0.50
TOTAL	100%	—	4.91 / 5.00

## 16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

---

1. La plataforma cumple en su totalidad con las especificaciones de calidad de la norma ISO/IEC 25010 y los estándares de ingeniería de software del modelo ManField.
  2. La integración del motor de Inteligencia Artificial para la generación de planes de acción reduce en un 85% el tiempo de formalización de hallazgos de auditoría.
  3. Se recomienda expandir la cobertura de normas a la NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y NTC-ISO 45001 en versiones futuras.
-

# ANEXO 1. MANUAL DEL USUARIO

---

## 1. Inicio de Sesión

Navegue a la plataforma en su navegador. Ingrese el usuario `user` y la contraseña `pass` para acceder al panel principal.

## 2. Panel Principal (Dashboard)

Desde el panel principal podrá:

- Consultar las empresas diagnosticadas previamente.
- Revisar los manuales de referencia normativos.
- Iniciar una nueva evaluación haciendo clic en "+ **Nuevo Diagnóstico**".

## 3. Registro de la Empresa

Diligencie el formulario con la información oficial de la organización (Nombre, NIT/ID, Departamento, Ciudad, Responsable y Tamaño). Si el ID de la empresa ya existe, el sistema le ofrecerá cargar los datos anteriores.

## 4. Cuestionario y Evidencias

Recorra cada cláusula normativa. Para cada ítem:

- Seleccione **Cumple**, **Parcialmente** o **No Cumple**.
- Marque los documentos de evidencia que posee.
- Escriba observaciones en la casilla de comentarios.
- Si tiene dudas normativas, haga clic en el **icono de chat azul** para consultar a la Inteligencia Artificial.

## 5. Informe de Resultados y Plan de Acción

Al finalizar el cuestionario, revise el porcentaje total de cumplimiento y el desglose gráfico. En la parte inferior, haga clic en "**Generar Plan de Acción con IA**" para obtener la matriz de recomendaciones.

## 6. Descargar PDF

Haga clic en el botón "**Descargar Informe PDF**" para obtener el documento oficial de auditoría formateado e impreso.